

구도연 | 포트폴리오

다재다능한 제너럴리스트 PM & Full-Stack Developer

인터랙티브 포트폴리오 안내

동봉된 [구도연_포트폴리오.html] 파일을 실행하시거나 온라인 링크를 통해 실시간 웹 버전을 조작하실 수 있습니다.

웹 포트폴리오: <https://doyeon-dev-portfolio.web.app> | 이메일: kkamang03@gmail.com

About Me

경영정보학과 산업공학을 전공하며 비즈니스 흐름과 시스템적 구조화 역량을 쌓았습니다.

사용자의 흐름을 우선시하고 기획부터 백엔드 개발, 클라이언트 렌더링, 인프라 배포까지 아우르는 제너럴리스트 PM을 지향합니다.

매일 학습한 내용을 Obsidian Vault에 기록하고 일일 커밋을 통해 지식을 다지는 견고한 성장 루틴을 유지하고 있습니다.

Tech Stack

Backend & Server	Java, Spring, Spring Boot, Spring Security, JPA, Node.js, Express, REST API, JWT, OAuth2, Flyway
Database & Cloud	MySQL, Oracle, Redis, PostgreSQL, pgvector (Vector DB), Firebase Realtime DB
Frontend & UI	JavaScript, React, Vite, React Router, Zustand, TanStack Query, Axios, Tailwind CSS, SCSS
DevOps & Tools	Git, GitHub Actions, Docker, Docker Compose, AWS (EC2, S3, CloudFront, Route53), Nginx, Swagger, Jenkins, JUnit5, Testcontainers
AI & Data	Spring AI, Gemini API, AWS Bedrock, OCR, Python, Pandas, RAG
Collaboration	Notion, Discord, Obsidian

Licenses & Certifications

자격증명	발급기관	취득일자	등록번호
정보처리기사	한국산업인력공단	2022.06.17	22201100825X
ADsP(데이터분석준전문가)	한국데이터산업진흥원	2021.04.09	ADsP-028000376
SQLD(SQL 개발자)	한국데이터산업진흥원	2020.06.30	SQLD-0370138
GTQ 그래픽기술자격 1급	한국생산성본부	2015.02.13	GA01G15101275925
CS Leaders(관리사)	한국정보평가협회	2016.10.18	160060284C

Key Projects

1. ZIPT (전세사기 방지 플랫폼) | 4_Final Project

- 기능 요약: 등기부등본/계약서 AI 분석 및 안심 특약 RAG 요약, 카카오 지도를 연동한 거주 환경 인프라 브리핑
- [성능 최적화] React.lazy 코드 스플리팅: 전체 라우트 페이지를 지연 로딩으로 전환하여 초기 진입 시 로드해야 하는 메인 JS 번들 용량을 73.7% 대폭 감소(1,243KB -> 327KB)시키고 LCP(초기화면 로딩) 속도를 획기적으로 개선.
 - [성능 최적화] 빌드타임 WebP 이미지 압축: vite-imagemetools를 도입하여 리소스 이미지를 표시 크기에 맞추어 리사이즈하고 WebP 포맷으로 변환을 자동화해 용량 99.6% 극적 단축(280~370KB -> 1.1~1.5KB).
 - [아키텍처] 브라우저 직송 Gemini AI 설계: 백엔드 경유 오버헤드를 해소하기 위해 클라이언트단에서 카카오맵 API로 수집한 POI 정보를 Google AI SDK(Gemini API)로 직접 호출하게 설계. API 키 노출 트레이드오프를 감수하고 5단계 모델 fallback(discoverModel)을 구축해 안정성을 높임.
 - [운영 효율성] S3 JSON 콘텐츠 동기화: 앱 재빌드/배포 없이 S3에 업로드된 JSON 파일 교체(Upsert 패턴)만으로 운영 중인 부동산 가이드북과 용어사전 문구가 즉각 동기화되도록 결합 구조 설계.
 - [트러블슈팅] AI 브리핑 비동기 동기화: 주소 변경 직후 카카오맵 POI 조회가 끝나기 전에 Gemini API가 빈 데이터로 조기 호출되어 이전 지역 브리핑이 노출되는 race condition을 분석. 검색 시 이전 POI를 초기화하고 lastFetchedKey로 POI 로딩 완료 이후에만 AI를 호출하도록 동기화했으며, 데이터에 없는 지역을 추측하지 않도록 프롬프트 가드레일을 추가해 검색 주소와 실시간 인프라 브리핑을 1:1로 일치시킴.

2. CodeTrip (여행 큐레이션 서비스) | 2_Frontend Project (공모전 출품 리팩토링)

- 기능 요약: 공공 여행 데이터, 실시간 기상 API 연동 추천, 위시리스트 폴더 관리 및 메모장 공유
- [성능 최적화] 서버 사이드 인메모리 캐싱 도입: 공공 API(한국관광공사 KTO) 6만 건 데이터 조회 시 발생하는 429 API 호출 제한 및 지연 속도(2s)를 극복하기 위해 서버에 데이터를 인메모리 캐싱. 클라이언트 기준 외부 API 호출 0회로 차단하고 데이터 응답 시간을 기존 2,000ms에서 10ms 미만으로 약 99.5%의 속도 대폭 개선.
 - [UX 최적화] 낙관적 업데이트: 댓글 등록 및 좋아요 액션 시 서버 응답 지연에 영향받지 않도록 useMutation의 onMutate를 활용해 체감 반응 속도 0ms 구현 및 롤백 기능 탑재.

3. CodeMate (개발자 스터디 매칭 API) | 3_Backend Project

- 기능 요약: 스터디 및 모각코 모집/신청/참여 상태 흐름 제어, Refresh Token Rotation 보안 API
- [신뢰성] 동시성 마감 제어: 마감 인원 직전의 동시 신청 상황에서 race condition으로 발생하는 정원 초과 오류를 차단하기 위해 JPA 비관적 락(Pessimistic Lock)을 도입하고, 동시 요청 통합 테스트로 정원 초과 방지와 데이터 무결성을 검증.

Education & Experience

글로벌아카데미	LowCode 기반 AI융합 스마트관리시스템 개발 심화과정 (2025.01.14 ~ 2025.03.17)
KOSTA	AI를 활용한 Java 기반 DevOps 개발자 양성 과정 수료 (2026.02.02 ~ 2026.07.10)
멀티캠퍼스	K-Digital 온·오프 연계 AI 활용 지능형 서비스 개발 과정 (2021.03.08 ~ 2021.06.17)
대학교	2019 복지서비스 모델제안 컴페티션 (공과 대학 학술제 졸업 연구) (2019.09.02 ~ 2019.12.05)
한이음 ICT 멘토링	공공데이터 이용 취업정보 추천 챗봇 앱 개발 - 팀장 역임 (2019.04.22 ~ 2019.11.30)
대학교	2018 학술 경진 대회 (지하철 동선 시뮬레이션 분석) - 팀장 역임 (2018.09.10 ~ 2018.11.30)
월드프렌즈 코리아	월드프렌즈 ICT 봉사단 - IT 총괄 PM으로서 라오스 앱 완수 (2018.07.08 ~ 2018.08.05)

Detailed 2026 Study Log (Obsidian Vault 동기화)

Backend & Server	Java OOP, MVC(Servlet/JSP), Spring Boot 3.5 MVC 아키텍처, JPA/QueryDSL, Security/OAuth2
Frontend & UI	React SPA, Vite, React Router, Zustand 상태 관리, TanStack Query, UX 시나리오 설계
DevOps & Infra	Docker & Compose, GitHub Actions CI/CD 파이프라인, AWS (EC2, S3, CloudFront), 모니터링(Prometheus/Grafana)
Data & AI	Python/Pandas 데이터 분석, Spring AI, AWS Bedrock, Gemini API, OCR 파싱 & pgvector RAG 모델링